RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES SPÉ

Séries entières

Au programme : Rayon de convergence, règle de d'Alembert, opérations, développements usuels.

L'essentiel

- Si $\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell$, alors $R = \dfrac{1}{\ell}$.
- $\dfrac{1}{1-x} = \displaystyle\sum_{n\geq 0} x^n$ et $\ln(1+x) = \displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ pour $|x| < 1$.
- $e^x = \displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!}$ pour tout x réel.
- On dérive terme à terme sur $]-R, R[$ sans changer le rayon.